

正規拡大と分離拡大の基本

m4

September 1, 2026

1 拡大の正規性

定義 1.1. k を体, Ω を k の代数閉包とする. $\alpha, \beta \in \Omega$ が k 上で共役であるとは, $\sigma(\alpha) = \beta$ となる $\sigma \in \text{Aut}_{k\text{-alg.}}(\Omega)$ が存在すること.
すなわち, $\text{Aut}_{k\text{-alg.}}(\Omega)$ が Ω/k に作用するが, この作用に関する同一の軌道の元だということである.

補題 1.2. k を体, Ω を k の代数閉包とする. $\alpha, \beta \in \Omega$ について以下は同値である.

- (1) α, β は k 上で共役.
- (2) α と β の k 上の最小多項式は一致する.
- (3) k 代数の同型 $k(\alpha) \cong k(\beta)$ で, $\alpha \mapsto \beta$ となるものがある.

定義 1.3. 代数拡大 L/k が**正規拡大**であるとは, 以下の同値な条件を満たすこと.

- (1) L の任意の拡大体 M と $\sigma \in \text{Aut}_{k\text{-alg.}}(M)$ について, $\sigma(L) = L$ となる.
- (2) $k \subseteq L \subseteq \Omega$ となる k の代数閉包 Ω をとる. 任意の $\sigma \in \text{Aut}_{k\text{-alg.}}(\Omega)$ について, $\sigma(L) = L$ となる.
- (3) $k \subseteq L \subseteq \Omega$ となる k の代数閉包 Ω をとる. 任意の $\tau \in \text{Hom}_{k\text{-alg.}}(L, \Omega)$ について, $\tau(L) = L$ となる.
- (4) 任意の既約多項式 $f \in k[t]$ と, その根 $\alpha \in \Omega$ について, $\alpha \in L$ ならば L は f の分解体となる.

命題 1.4. 体の拡大 L/k が有限次正規拡大であることと, ある多項式 $f \in k[t]$ の最小分解体であることは同値である.

注意 1.5. 有限次でない場合でも, 一般に多項式族の最小分解体を考えれば, それが正規性と一致する.

例 1.6. $f = t^3 - 2 \in \mathbb{Q}[t]$ の最小分解体 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ は $\mathbb{Q}$ の有限次正規拡大を与えることを確認する.

まず $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$ はいずれも $\mathbb{Q}$ 上代数的なので, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ は有限次拡大である.

(2) の条件で正規性を確認するために Ω/k 上の自己同型 σ をとる.
 $\sigma(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ を示す必要があるが, そのためには $\sigma(\sqrt[3]{2}), \sigma(\omega\sqrt[3]{2}), \sigma(\omega^2\sqrt[3]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ を示せば十分である.

$\sqrt[3]{2}$ の σ での行き先はふたたび $f_{\mathbb{Q}, \sqrt[3]{2}}$ の根となることが計算によりわかる. いま

$f(\sqrt[3]{2}) = 0$ なので, $f_{\mathbb{Q}, \sqrt[3]{2}} \mid f$ である. よって $f_{\mathbb{Q}, \sqrt[3]{2}}$ の根は f の根でもある. 一方 f の根は $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ に全て含まれているので, $\sigma(\sqrt[3]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ となる. 残りについても同様にすればよい.

逆に有限次正規拡大 L/k が与えられたとする. $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ なる k 上代数的な元たち $\alpha_i \in L$ をとると, L は $\prod f_{k, \alpha_i} \in k[t]$ の最小分解体となる.

2 拡大の分離性

定義 2.1. 体の拡大 L/k と $f \in L[t]$ について

- (1) α が f の L 上での根であるとは, $\alpha \in L$ かつ $f(\alpha) = 0$ であることである. これは $f \in (t - \alpha)(L[t])$ 内で生成) と同値である.
- (2) α が f の L 上での重根であるとは, $\alpha \in L$ かつ $f \in (t - \alpha)^n(L[t])$ 内で生成) となる $n > 1$ が存在することである. そのような n の最大値が存在するので, これをとり n 重根とよぶこともある.
- (3) $f \in k[t]$ が分離多項式であるとは, f が k の代数閉包において重根をもたないことである. これは代数閉包のとり方によらない.

補題 2.2. 体の拡大 L/k と $f \in L[t]$ について, f が L 内に重根をもつことと, f, f' が L 内に共通根をもつことは同値である.

定義 2.3. L/k を体の拡大とする.

- (1) $\alpha \in L$ が k 上分離的であるとは, α が k 上代数的であり, α の k 上の最小多項式 $f_{k, \alpha}$ が分離多項式であるということ. (つまり一次式に分解し切ったときに重根をもたないということ)
- (2) L/k が分離拡大であるとは, 任意の $\alpha \in L$ が k 上分離的であること.

命題 2.4. $L|M|k$ を代数拡大とする. このとき, L/k が分離拡大ならば, $L/M, M/k$ は分離拡大である.
(後で逆が成り立つこともわかります)

Proof. いずれも代数拡大であることはよい. L/M について示す. 任意の $\alpha \in L$ について, 仮定より $f_{\alpha, k}$ は重根をもたず, また $f_{\alpha, k}$ を M 上の多項式とみると $f_{\alpha, M}$ は $f_{\alpha, k}$ を割り切るので, $f_{\alpha, M}$ も重根をもたない. よって M 上でも分離的である. M/k については定義によりよい. $\square$

補題 2.5. 標数 0 の体上の既約多項式 f は分離的である.

Proof. f が分離的でないと仮定すると, f, f' は k の代数閉包 Ω 内に共通根をもつ. また f は既約多項式なので定数ではない. よってその次数は 1 以上である. 標数 0 においては f' の次数は, f の次数が 1 以上であれば, ちょうど 1 落ちる. よって f' の次数は 0 以上となり, $f' \neq 0$ である. f と f' の共通根を $\alpha \in \Omega$ とおくと, f の既約性より f は α の k 上の最小多項式に同伴. $f'(\alpha) = 0$ なので, $f' \in (f_{\alpha, k}) = (f)$ であり, $f \mid f'$ となる. したがって次数を見ると $f' = 0$ でなければならない. 矛盾. $\square$

例 2.6. 標数 0 の体の代数拡大は分離拡大である.

定義 2.7. 体 k が**完全体**であるとは、その任意の代数拡大が分離拡大となることである。

有限次拡大に対して、分離次数は基本的な概念である。

定義 2.8. 有限次拡大 L/k について、 Ω を k の代数閉包とすると、

$$[L : k]_s := \#\text{Hom}_{k\text{-alg.}}(L, \Omega)$$

は代数閉包のとり方によらない。これを L/k の**分離次数**という。

一般の有限次拡大 L/k について $[L : k]_s \leq [L : k]$ であり、 L/k が分離拡大であることと、 $[L : k]_s = [L : k]$ であることが同値になる。これは以下のようにわかる。

命題 2.9. L/k を有限次の単拡大であるとし、 Ω を k の代数閉包、 $L = k(\alpha)$ であるとする、

$$\text{Hom}_{k\text{-alg.}}(L, \Omega) \cong \{ \Omega \text{ における } f_{\alpha, k} \text{ の根 } \}$$

なる全単射がある。

Proof. $L \rightarrow \Omega$ は α の行き先で決定される。だが α の行き先もまた $f_{\alpha, k}$ の根となるので、題意がわかる。□

系 2.10. L/k を有限次の単拡大とすると、

$$[L : k]_s \leq [L : k]$$

である。

命題 2.11. (分離次数の連鎖律)

$L|M|k$ を有限次拡大とする。このとき、

$$[L : k]_s = [L : M]_s [M : k]_s$$

となる。

分離次数の連鎖律によって帰納的に以下がわかる。

系 2.12. L/k を有限次拡大とすると、

$$[L : k]_s \leq [L : k]$$

である。

ここまです総括すると、有限次分離拡大の基本的な特徴づけをえる。

命題 2.13. L/k を有限次拡大とすると、 $[L : k]_s = [L : k]$ であることと、 L/k が分離的であることが同値である。

Proof. Ω を k の代数閉包とする.

まず, $[L : k]_s = [L : k]$ であれば, L/k が分離拡大であることを背理法で示す.

L/k が分離拡大でないとして, k 上分離的でない $\alpha \in L$ をとる. L/k は有限次拡大としているので, $f_{\alpha,k}$ は Ω に重根をもつ.

したがって,

$$[k(\alpha) : k]_s = \#\{ \Omega \text{ における } f_{\alpha,k} \text{ の根 } \} \neq \deg(f_{\alpha,k}) = [L : k]$$

となる. よって示された.

L/k が分離拡大ならば $[L : k]_s = [L : k]$ であることを示す.

まず単拡大の場合に考え, $L = k(\alpha)$ とおく. これが分離拡大であれば, α は k 上分離的なので, $f_{\alpha,k}$ は Ω 内に重根をもたない. したがって, $[L : k] = [L : k]_s$ となるのでよい.

次に L/k を一般の有限次拡大とし, $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ と表示する. 生成元の個数に関する帰納法で示す.

$l = 1$ の場合はすでに言及した. $l - 1$ までで題意がしただけであると仮定すると, 分離次数の連鎖律により,

$$[L : k]_s = [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})(\alpha_l) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})]_s [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1}) : k]_s$$

であり, 帰納法の仮定より, $[k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1}) : k]_s = [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1}) : k]$ である. α_l は k 上分離的なので, $k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})$ 上でも分離的である. よってふたたび単拡大の場合に成立していることから,

$$[k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})(\alpha_l) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})]_s = [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})(\alpha_l) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})]$$

である. これで題意がしただけ. □